

# 基于 3D 点云的焊缝识别和路径规划研究

郭丽红, 曹 烨, 杨 洁, 毛 铮, 纪宇菲

(南京工程学院 通信与人工智能学院、集成电路学院, 江苏 南京 211167)

**摘 要:** 随着工业物联网、人工智能和机器人技术的日益发展, 焊接行业对自动化技术的需求不断增长。传统的示教焊接方法在处理多样化的焊接场景时存在局限性。为了解决这一问题, 提出了一种针对组合板工件的焊缝识别和路径规划方案, 以精确规划机器人焊接路径。首先, 采用激光相机捕捉目标工件的点云信息, 通过采样和滤波算法进行预处理; 接下来, 基于焊件平面分割算法, 利用聚类、区域生长和随机采样一致性等方法从预处理后的点云中分割出拟合的平面, 帮助区分和识别焊件的各个部分; 随后, 针对处理后的平面, 通过投影等方式获取焊缝特征, 同时使用特征检测算法实现焊缝的精确识别; 最后, 采用插值法平滑处理焊缝轨迹。该方案确保了机器人在焊接过程中能够沿着预定的路径移动, 提高了焊接质量和效率。

**关键词:** 3D 点云; 焊缝识别; 聚类算法; 点云分割; 路径规划; 点云关键点提取

**中图分类号:** TP391.41

**文献标识码:** A

**文章编号:** 2095-1302 (2024) 12-0145-04

## 0 引 言

随着工业物联网、人工智能、机器人技术的不断发展, 传统制造业正逐步朝着智能化、柔性化的方向转型升级。焊接作为制造业领域中的关键工艺之一, 高效精准的自动化焊接技术是我国制造业转型升级的重要支撑<sup>[1-3]</sup>。在传统的人工焊接过程中, 工人不得不在高温、多灰尘、高噪音和强弧光反射的高危工作环境下从事高强度重复劳动。这不仅侵害了工人的身心健康权益, 还制约了生产效率, 增加了生产成本<sup>[4]</sup>。因此, 制造业积极发展自动化焊接技术, 旨在通过使用焊接机器人来替代传统手工焊接方式。本文所提出的基于点云数据的焊缝识别和路径规划方案可以满足多种组合板工件的焊接需求, 从而显著提升组合板生产效率<sup>[5]</sup>。

## 1 相关知识

### 1.1 点云滤波与采样

在激光相机获取工件点云数据的过程中, 各种外部因素会对扫描设备造成干扰, 导致点云数据中混入大量噪声。这些噪声会增大后续数据处理的难度, 降低处理精度<sup>[6]</sup>。为此, 我们通常会采用点云滤波和点云采样算法对数据进行预处理, 以去除噪声和冗余, 提高点云数据处理的准确性和效率。

### 1.2 点云分类与分割

点云分类与分割在点云处理过程中扮演着关键角色, 其目标是从三维点云数据中准确地辨识并分离出不同的物体或场景<sup>[7-8]</sup>。目前, 深度学习驱动的点云分类方法主要包含 3 种: 基于多视角的方法、基于体素的方法以及直接基于点云的处理方法。点云分割技术通过分析空间关系、几何特性和纹理特征, 实现对点云数据的有效组织和划分。

### 1.3 点云关键点提取

点云关键点是指在点云数据中具有显著性和稳定性的特征点, 这些关键点在物体识别和描述的过程中起着至关重要的作用。目前, 常见的点云关键点提取算法包括 Harris3D、SIFT3D、ISS3D、NARF<sup>[9-10]</sup> 等。这些算法能够从点云数据中提取出关键点, 为后续物体识别和描述提供可靠特征。

## 2 面向组合板的焊缝识别和路径规划方案

### 2.1 应用场景

系统主要由激光 3D 相机、工控机、送丝器和焊接机器人组成。在工作时, 装配于焊枪侧的激光 3D 相机通过 Eye-in-Hand 系统提取工件信息, 并通过 TCP/IP 协议将数据传输至工控机。工控机负责焊缝识别与路径规划, 并控制机器人进行精准焊接。

### 2.2 点云数据预处理

在组合板工件的点云数据中, 由于拍摄角度等因素的影响, 常会产生冗余信息和干扰点。可以通过随机采样算法进行降采样, 并利用基于 KDTree 近邻查询的欧式聚类算法来滤除冗余点云和离群点。

收稿日期: 2024-07-14 修回日期: 2024-08-16

基金项目: 国家自然科学基金项目 (62302211); 江苏省产学研合作项目 (BY20230583); 国家自然科学基金青年科学基金项目 (62101244); 江苏省大学生科技创新项目 (202411276133Y)

### 2.2.1 欧氏聚类算法

在欧氏聚类算法中, 首先选择待聚类的数据点集合并设定聚类类别数  $k$ 。接着, 随机选取  $k$  个数据点作为初始聚类中心。通过计算每个点与这些聚类中心的欧氏距离, 将每个数据点分配到最近的聚类类别中。然后, 在每个聚类簇内计算所有数据点到聚类中心的平均距离, 并用此均值更新聚类中心。重复此过程直到数据点的聚类类别稳定或达到最大迭代次数<sup>[11]</sup>。最终, 输出每个聚类类别中的所有数据点。

### 2.2.2 构建 KDTree 搜索树

Step1: 运用式(1)逐个计算数据集在各维度上的方差  $K$ , 并从中选取具有最大方差的维度  $k$ :

$$\max \left( \frac{\sum (x - \mu_x)^2}{N_x}, \frac{\sum (y - \mu_y)^2}{N_y}, \frac{\sum (z - \mu_z)^2}{N_z}, \dots \right) \quad (1)$$

Step2: 将维度  $k$  上的数据升序排列, 得到数据集  $\{K_1, K_2, \dots, K_{N_k}\}$ , 其中  $K_1 < K_2 < \dots < K_{N_k}$ ,  $N_k$  为维度  $k$  上数据的个数, 用式(2)计算维度  $k$  的中值  $m$ :

$$m = \begin{cases} \frac{K_{\frac{N_k+1}{2}}}{2}, & N_k \text{ 为奇数} \\ \frac{K_{\frac{N_k}{2}} + K_{\frac{N_k+1}{2}}}{2}, & N_k \text{ 为偶数} \end{cases} \quad (2)$$

Step3: 以中值  $m$  作为阈值, 按式(3)将数据分为 2 个子集  $K_{\text{sub\_low}}$  和  $K_{\text{sub\_high}}$ , 并创建存储节点:

$$\begin{cases} x < m, \forall x \in K_{\text{sub\_low}} \\ x \geq m, \forall x \in K_{\text{sub\_high}} \end{cases} \quad (3)$$

Step4: 递归地对子集执行相同操作, 直至无法划分。将无法再分割的子集数据存入叶子节点中。

### 2.2.3 设计基于 KDTree 近邻查询的欧式聚类算法

基于 KDTree 的近邻查询算法能显著提高欧式聚类的速度。对于数据点  $P$ , 其在 KDTree 中的最近邻搜索步骤如下: 首先, 从根节点出发, 根据当前节点的划分维度和阈值, 比较  $P$  在该维度上的值; 然后, 根据比较结果移动到左或右子树, 并递归重复此过程直至到达叶子节点  $Q$ ; 接着, 计算  $P$  与  $Q$  的距离, 将其作为当前最短距离, 并将  $Q$  标记为最近邻点; 之后, 沿搜索路径回溯至根节点, 检查未访问的子节点与  $P$  的距离, 更新最近邻点; 最后, 重复上述步骤直到所有路径都被探索, 最终确定的最近邻点即为  $P$  在 KDTree 中的最近邻点。

### 2.3 点云多平面分割与特征平面提取

在组合板中, 焊板平面与补板平面交错, 使得焊缝点云与交线点云混杂。考虑到组合板平面点云的厚度, 焊缝提取时必须精确判断交线的具体位置。我们采用区域生长算法对多平面点云进行分割。该算法通过识别和聚类邻近的相似

属性点云, 实现点云数据的精准分割, 生成清晰的点云面片信息。这不仅有效区分了不同聚类的点云面片, 还能识别不同类别的点云区域。图 1 是区域生长算法处理后的点云数据。

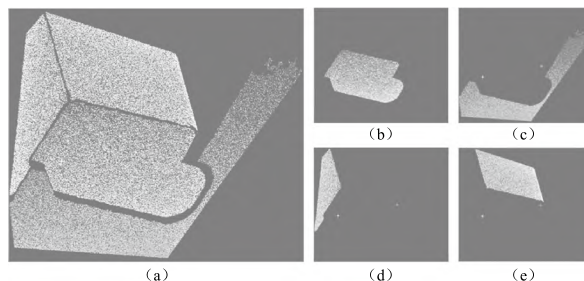


图 1 区域生长算法分割后的点云

图 1 (a) 为多平面点云数据, 图 1 (b) ~ 图 1 (e) 为分割平面点云数据。图 1 (d) 和图 1 (e) 的点云数据近似平行, 其中, 图 1 (e) 代表的平面称为底面补板点云, 其余为竖直补板点云。应用随机样本一致性算法 (Random Sample Consensus, RANSAC)<sup>[12]</sup> 计算这 4 个平面的法向量, 并通过法向量夹角识别目标平面点云与底面补板点云。若 2 个平面点云的法向量分别为  $\mathbf{a}$  和  $\mathbf{b}$ , 通过计算 2 个向量之间的点积 (内积) 和向量的模 (长度) 来获取 2 个平面之间的夹角  $\theta$ , 如式 (4) 所示:

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{a}| |\mathbf{b}|} \quad (4)$$

当 2 个平面越接近平行时, 它们之间的夹角越小, 余弦值增加, 有助于识别这 2 个平面。在处理底面补板点云和目标平面点云时, 我们发现目标平面点云和 2 个竖直补板点云之间的连通性较强, 因此, 将这 2 个竖直补板点云各自投影到 1 个近似平行的平面上。通过选择 2 个竖直平面中的点  $P(x_o, y_o, z_o)$ , 构建投影平面方程为  $Ax + By + Cz + D = 0$ , 设点  $P$  在该投影平面上的对应点参数为  $P'(x_p, y_p, z_p)$ 。根据垂直定理, 可知  $y_p$  和  $z_p$  满足式 (5) 的条件:

$$\begin{cases} y_p = \frac{B}{A}(x_p - x_o) + y_o \\ z_p = \frac{C}{A}(x_p - x_o) + z_o \end{cases} \quad (5)$$

将式 (5) 代入投影平面方程, 可解得投影点的坐标, 如式 (6) 所示:

$$\begin{cases} x_p = \frac{(B^2 + C^2)x_o - A(By_o + Cz_o + D)}{A^2 + B^2 + C^2} \\ y_p = \frac{(A^2 + C^2)y_o - B(Ax_o + Cz_o + D)}{A^2 + B^2 + C^2} \\ z_p = \frac{(A^2 + B^2)z_o - C(Ax_o + By_o + D)}{A^2 + B^2 + C^2} \end{cases} \quad (6)$$

## 2.4 焊缝识别与路径规划

在锁定目标平面点云后,使用 Alpha-Shape 算法来提取平面的边缘点云。接着,通过计算边缘点到其他平面的欧氏距离,评估其连接可能性,并据此识别焊缝点以进行焊缝识别和路径规划。Alpha-Shape 算法基于拓扑学,适合从点云中提取边缘点<sup>[13]</sup>。实现步骤如下:

Step1: 设初始化滚球半径为  $\alpha$ , 边界点集合为  $P_{\text{edge}}$ 。

Step2: 在平面点云集  $P$  中选取两点  $p_1(x_1, y_1)$  和  $p_2(x_2, y_2)$ , 使用后方距离交会法计算圆心位置  $p_3(x_3, y_3)$  或  $p'_3(x'_3, y'_3)$ 。具体计算如式 (7) 所示:

$$\begin{cases} x_3 = x_1 + \frac{1}{2}(x_2 - x_1) - H \times (y_2 - y_1) \\ y_3 = y_1 + \frac{1}{2}(y_2 - y_1) - H \times (x_1 - x_2) \\ x'_3 = x_1 + \frac{1}{2}(x_2 - x_1) + H \times (y_2 - y_1) \\ y'_3 = y_1 + \frac{1}{2}(y_2 - y_1) + H \times (x_1 - x_2) \end{cases} \quad (7)$$

$H$  和  $S^2$  的计算如式 (8) 所示:

$$\begin{cases} H = \sqrt{\frac{\alpha^2}{S^2} - \frac{1}{4}} \\ S^2 = (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 \end{cases} \quad (8)$$

Step3: 计算平面点集  $P$  中除  $p_1$  和  $p_2$  外的所有点到 2 个圆心  $p_3$  和  $p'_3$  的距离。

Step4: 若所有剩余点到任一个圆心的距离都大于  $\alpha$ , 则标记  $p_1$ 、 $p_2$  为边界点, 并从  $P$  中移除, 记录到  $P_{\text{edge}}$  中, 否则不作为边界点。

Step5: 重复 Step2 ~ Step4, 直至  $P$  和  $P_{\text{edge}}$  中点数稳定。

## 3 测试与结果分析

组合板焊缝识别与路径规划模块能精准处理各类点云数据。选取 6 个原始点云进行测试, 并展示了其中 1 组的处理流程, 如图 2 所示。

图 2 显示, 该模块首先对点云进行采样和滤波预处理, 随后通过区域生长法将处理后的点云分割成多个平面。接着, 从这些平面中锁定目标平面, 并运用 Alpha-Shape 算法提取边缘点云。最后, 根据目标平面与其他点云平面的关系, 实现焊缝的精确定位和焊接路径的有效规划。

测试数据的焊缝检测和路径规划结果如图 3 所示, 该系统能有效处理多种组合板的焊缝提取和路径规划。

表 1 列出了相关数据处理结果。点云精简率是预处理后与原始数据的比值。分析表明, 区域生长分割算法会滤除一些歧义点, 如多平面交界处。综合分析图 3 和表 1, 该方案展现出了良好的性能和检测效果。

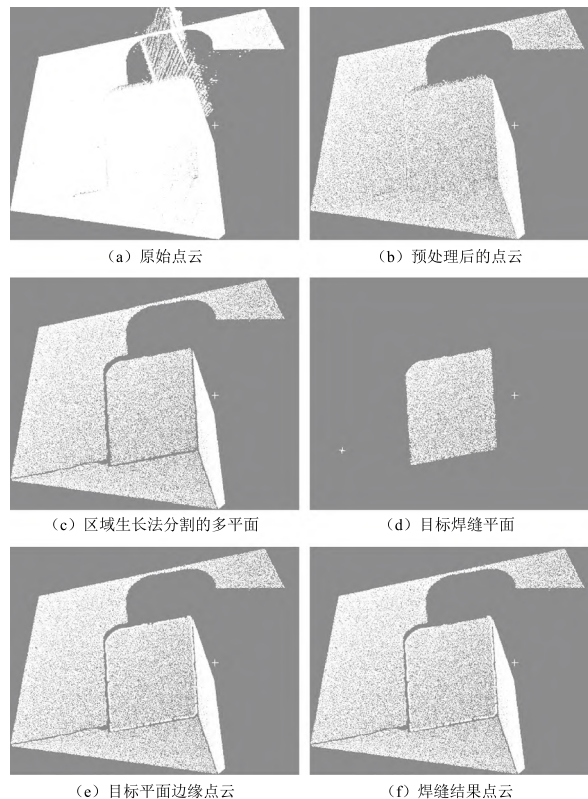


图 2 组合板焊缝识别和路径规划测试

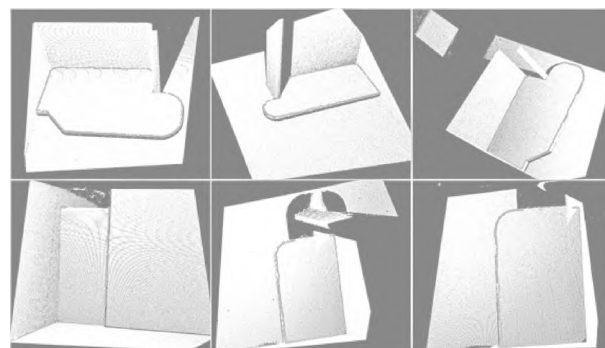


图 3 测试数据的焊缝检测和路径规划结果

表 1 组合板焊缝识别和路径规划测试结果

| 类 别  | 原始点云 / 点  | 点云预处理 / 点 | 区域生长 / 点 | 焊缝点云 / 点 | 点云精简率 |
|------|-----------|-----------|----------|----------|-------|
| 点云 1 | 857 141   | 169 225   | 163 681  | 314      | 0.197 |
| 点云 2 | 1 050 873 | 196 600   | 189 995  | 277      | 0.187 |
| 点云 3 | 969 045   | 191 740   | 187 099  | 222      | 0.198 |
| 点云 4 | 798 109   | 152 159   | 142 287  | 301      | 0.191 |
| 点云 5 | 818 837   | 163 535   | 156 690  | 386      | 0.200 |
| 点云 6 | 1 055 569 | 210 123   | 196 737  | 280      | 0.199 |

## 4 结 语

本文设计了一套基于 3D 点云的焊缝识别与路径规划方案,旨在提升焊接机器人处理焊件信息的效率。点云技术为焊接机器人提供了精确的三维空间信息,使其能够细致捕捉和处理焊接对象。然而,尽管点云技术在焊接自动化领域具有巨大潜力,但对其的研究和应用仍面临着诸多挑战,需进一步优化以适应多变的工作场景和条件。

## 参 考 文 献

- [1] 饶竞波. 基于点云模型的大型马鞍形焊缝弧焊机器人路径规划研究 [D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2022.
- [2] 张园凯. 基于 3D 视觉的钢筋网自动化焊接轨迹规划研究 [D]. 济南: 山东大学, 2022.
- [3] 周仁义. 基于机器视觉的异型工件机器人焊接轨迹自动生成方法研究 [D]. 广州: 华南理工大学, 2018.
- [4] 袁文定. 基于视觉引导的机器人示教系统设计 [D]. 合肥: 合肥工业大学, 2022.
- [5] 王凯. 基于点云特征提取的 V 型焊缝焊接系统研究 [D]. 杭州: 中国计量大学, 2021.

作者简介: 郭丽红 (1975—), 女, 博士, 副教授, 研究方向为数据安全、点云处理。

曹 烨 (2002—), 男, 研究方向为 3D 点云处理。

杨 洁 (1979—), 女, 博士, 教授, 研究方向为 6G 通信与安全。

毛 铮 (1991—), 女, 博士, 讲师, 研究方向为物联网安全。

纪宇菲 (2004—), 女, 研究方向为 3D 点云处理。

- [6] 毕松, 王宇豪. 基于自适应半径滤波的农业导航激光点云去噪方法研究 [J]. 农业机械学报, 2021, 52 (11): 234-243.
- [7] ZHANG H, WANG C S, TIAN S W, et al. Deep learning-based 3D point cloud classification: a systematic survey and outlook [J]. Computer science, engineering, 2023, 79.
- [8] QI C R, SU H, MO K, et al. PointNet: deep learning on point sets for 3D classification and segmentation [C]// 2017 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). Honolulu, HI, USA: IEEE, 2017: 21-26.
- [9] 梁倩倩. 三维点云滤波与特征点提取算法研究 [D]. 长春: 吉林大学, 2018.
- [10] LI J, LEE G H. USIP: Unsupervised stable interest point detection from 3D point clouds [C]// 2019 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV). Seoul, Korea (South): IEEE, 2020: 361-370.
- [11] 吴俊毅. 基于 PCL 和 G-PCC 的点云压缩自适应算法研究 [D]. 北京: 北京邮电大学, 2024.
- [12] 于浩. 基于改进 RANSAC 的航空激光雷达点云分割算法研究 [D]. 哈尔滨: 哈尔滨工程大学, 2023.
- [13] ZHANG K, CHEN H, WU H, et al. Point cloud registration method for maize plants based on conical surface fitting ICP [J]. Scientific reports, 2022, 12: 6852.

(上接第 144 页)

和准确性。本研究也为其他类似的故障预测问题提供了一定参考。

## 参 考 文 献

- [1] 张婕妤. 基于 GP 模型和无监督 SVM 算法的冷水机组的故障检测与诊断 [J]. 山东冶金, 2021, 43 (4): 47-52.
- [2] 樊旭晨. 基于足底压力图像的反演算法研究 [D]. 合肥: 安徽大学, 2021.
- [3] 杨帮华, 陈文华, 谷雪林, 等. 一种基于脑机接口与计算机视觉的辅助抓取系统及方法: CN202110985555.6 [P]. 2021-12-17.
- [4] 百度百科. 决策树 [EB/OL]. [2022-11-29]. <https://baike.baidu.com/item/%E5%86%B3%E7%AD%96%E6%A0%91>.

作者简介: 王 众 (1981—), 女, 硕士, 工程师, 研究方向为物联网应用。

- [5] 范丰麟, 孙传亮, 朱通. 一种账户交易风险判断方法, 装置及电子设备: CN202010020719.7 [P]. 2020-06-09.
- [6] 百度百科. 随机森林 [EB/OL]. [2023-09-01]. <https://baike.baidu.com/item/%E9%9A%8F%E6%9C%BA%E6%A3%AE%E6%9E%97>.
- [7] 王杰, 杜志敏, 郑飞, 等. 基于物联智能体减碳优化模型的暖通空调系统节能方法: CN202310780297.7 [P]. 2023-08-11.
- [8] 陈梅君. 基于机器学习的长链非编码 RNA 的亚细胞定位及与疾病关联的预测 [D]. 桂林: 桂林电子科技大学, 2021.
- [9] 宋海川, 顾明伟, 张弘韬, 等. 长短期记忆神经网络用于空调系统故障时间序列分析 [J]. 制冷技术, 2020, 40 (6): 24-30.
- [10] 张建超, 王立娜, 王延枫, 等. 基于机器学习的大型挤压造粒机组故障诊断预测技术研究 [J]. 制造业自动化, 2021, 43 (12): 140-142.